



Praxisvortrag · 03. September 2026, 12:00-12:30 Uhr

KI im Arbeitsschutz: Halluzination trifft Präzision

Petra Vogt · Navorai

01

Ausgangslage & Fragestellung

Warum KI und Arbeitsschutz schlecht zusammenpassen

02

Die Herausforderungen

Präzision an vorderster Stelle

03

Methodik & Tooling

Umfangreiches Gesamt-Projekt mit schlankem Tech-Stack

04

Vier Erfolgsfaktoren

Übertragbare Prinzipien für belastbare KI-Workflows

05

Fazit

Hintergrund: Umfangreiche Pflichten beim Einsatz von Gefahrstoffen

- **Unternehmen**, die mit Gefahrstoffen arbeiten, müssen eine Reihe von Vorschriften einhalten wie etwa ein aktuelles **Gefahrstoffkataster** führen und Mitarbeitende per Betriebsanweisung unterweisen.
- **Hersteller** veröffentlichen als Basis für all das Sicherheitsdatenblätter - jedoch in **uneinheitlichen Layouts** und nur für **Käufer**. Integrierte Software-Lösungen werden so massiv erschwert.



Projekt:

Der Auftraggeber des Projektes (Startup) bietet bereits eine Software zur SDS-Extraktion an (bisher komplett ohne KI > OCR-Extraktion der Sicherheitsdatenblätter mit manueller Qualitätsprüfung durch Fachpersonal) und hat die Vision weiterer Services per KI-Unterstützung.

POC: Vereinfachung durch KI möglich?

Prüfstein: Automatisierter Abgleich (mit Tool n8n) von KI-extrahierten gegen menschlich geprüfte Referenzdaten – als belastbarer Nachweis, bevor KI die manuelle Prüfung übernimmt.

Übertragbarkeit auch auf andere Bereiche, wo mehr oder weniger strukturierte Ausgangsdaten in andere Form gebracht werden müssen

Original-Vorlagen: Hersteller-PDFs

Ergebnis-Beispiele

Sigma-Aldrich

www.sigmaaldrich.com

RS CLP/GHS revision date 01/02/20

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Version 6.1
Überarbeitet am 28.01.2019
Druckdatum 09.12.2020

Revision date: 12/11/2019

Revision: 7.2

CP1511 V4.4 RS 784-3039, 136-7957

SAFETY DATA SHEET

RS Matt Black Spray Paint

According to Regulation (EC) No 1907/2006, Annex II, as amended, Commission Regulation (EU) No 2015/830 of 28 May 2015.

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Produktidentifizierung

Product name RS Matt Black Spray Paint

Product number 784-3039, 136-7957, 2P

UFI 00U7-MDY3-600Y-BRAA

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

not identified

MERCK

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Überarbeitet am 17.10.2018

Version 9.1

components.com

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 109487

Artikelbezeichnung ICP-Mehrelementstandardlösung XVI (21 Elemente in verd. Seltelementen) 100 mg/l; Sb, As, Ba, Bi, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn Certipur®

REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummer siehe Abschnitt 3.

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identifizierte Verwendungen Chemische Analyse
Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung
Für zusätzliche Informationen zu Verwendungen siehe Merck Chemicals Portal (www.merckgroup.com).

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Merck KGaA - 64271 Darmstadt - Deutschland - Tel.: +49 (0)6151 72-0
Auskunftgebender Bereich LS-QHC - e-mail: prodinfo@merckgroup.com

1.4 Notrufnummer

Werkfeuerwehr: +49 (0)6151 722440 - Telefax: +49 (0)6151 727780
Vergiftungs-Informationen-Zentrale Freiburg: +49 (0)761 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemische

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname Holmium

Produktnummer 457957

Marke Aldrich

REACH Nr. Eine Registrierungsnummer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung von der Registrierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die Registrierung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist.

CAS-Nr. 7440-50-0

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identifizierte Verwendungen Laborchemikalien, I

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Sigma-Aldrich Chem
Eschenstrasse 5
D-63224 TAUSCHBERG

Telefon +49 (0)89 6513-11

Fax +49 (0)89 6513-11

E-Mail-Adresse techservice@sigmaaldrich.com

1.4 Notrufnummer

Notfall Tel.-Nr. 0800 181 7059 (CH)
+49 (0)696 43508
webtel

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemische

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch 1272/2008.

2.2 Kennzeichnungselemente

[illegible]

01

Uneinheitlichkeit der Datenblätter

Trotz genauer Vorschriften für Aufbau und Inhalt von Sicherheitsdatenblättern bestehen noch recht viele Freiheitsgrade für die Anbieter

02

Hoher Anspruch an die Ergebnisqualität - trotz KI

Herausforderung: KI ist nicht-deterministisch > 2 Durchläufe, 2 abweichende Ergebnisse, „Halluzinationen“ durch Eigenmächtigkeit

Produkt		Betriebsanweisung	Sicherheitsdatenblatt
F001	P01	zusätzlich GHS06 (Totenkopf)	GHS05, 07, 08, 09 — kein GHS06
F006	P04	GHS07	ausschließlich GHS05
F012	P07	GHS05 und GHS07	nur GHS05
F015	P08	gar kein Piktogramm	GHS08
F021	P12	GHS07	GHS05
F027	P15	GHS05 und GHS07	nur GHS05

03

Kosten dürfen nicht explodieren

SDS sind „Massengeschäft“ – selbst in kleineren Betrieben kommen schnell mehrere 100 Stoffe zusammen
> bedeutet z.B., dass teure „intelligente“ KI-Modelle sich eher verbieten

04

Einfach und kostengünstig zu realisierender POC mit Skalierbarkeit

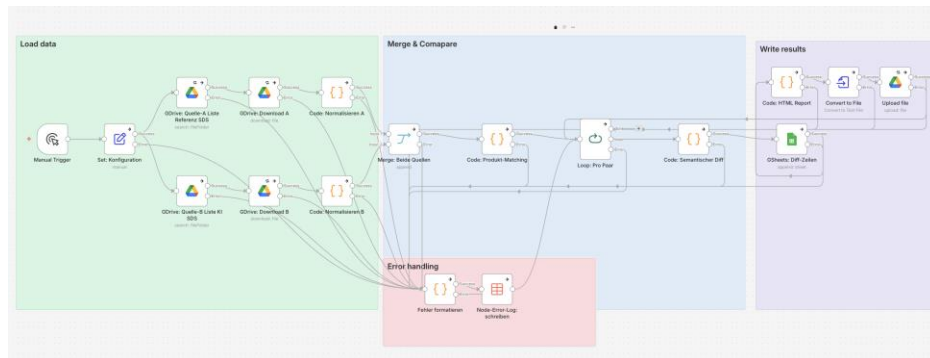
Bisherige Software-Programmierung war vergleichsweise teuer und langwierig.
Das Risiko wollte der Software-Betreiber für KI nicht eingehen ohne leichtgewichtige Prüfung vorab.

Die Teilprojekte:

- **Sicherheitsdatenblätter (SDS)** mit KI auslesen und in strukturiertes Textformat (JSON) konvertieren
- SDS-Daten in **Betriebsanweisung** umwandeln
- **Gefahrstoffkataster** automatisiert erstellen
- Verschiedene direkte **Zugangswege** (z.B. Mail, Direkt-Upload, bestehende Website...) und **Ablagevarianten** (z.B. Word, Excel...) sowie Speicher-/Zustellwege (z.B. Nextcloud, Mail, Anschluss an bestehende Software...)
- **Ergebnisvergleich** mit bisheriger Software (Kombi OCR+Mensch)

Tooling

-  **n8n** als einfach zu installierendes grafisches Automatisierungs-Tool mit exaktem Logging und Fehlertracking
-  **OpenRouter** als flexibles Multi-Model-Gateway mit schnellem Zugang zu verschiedenen KI-Modellen – auch direkt aus n8n
-  + n8n-MCP als unterstützende KI zum Bau der Workflows



01

KI selektiv und gezielt einsetzen

Nur, wo deterministisches Auslesen an Grenzen stößt

02

Präzises Prompt Design

Fachexpertise als Schlüssel für konsistenten Output

03

Unstrukturierte Daten in strukturierte überführen

PDF nach z.B. JSON gleich zu Beginn spart Kosten und steigert Qualität

04

Fehlermanagement

Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle

Deterministisch verarbeiten, wenn möglich

Wann es passt

- Eindeutige, strukturierte Formate
- Regelbasiertes Parsing ist schneller, günstiger, reproduzierbar
- Fehlerursachen bleiben nachvollziehbar
- **Beispiel: eindeutige Produktcodes, standardisierte Tabellenfelder**

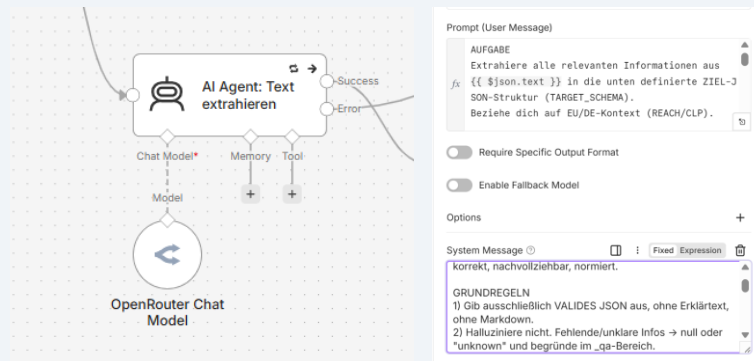


```

22 if (!hCodes.length) {
23   warnings.push('Keine H-Codes gefunden - Abschnitt 2 pruefen');
24 }
25 if (hCodes.length === 1) {
26   warnings.push('Nur ein H-Code gefunden - Abschnitt 2
27   moeglicherweise unvollstaendig gepaart');
28 }
29 if (hCodes.length > 15) {
30   warnings.push('Ungewoehnlich viele H-Codes (${hCodes.length}) -
31   moegl. OCR-Dopplungen pruefen');
32 }
33 if (!data.classification?.signal_word) {
34   warnings.push('Kein Signalwort gefunden');
35 }
36
37 const DANGER_H_CODES = new Set([
38   'H200', 'H201', 'H202', 'H203', 'H204', 'H205',
39   'H220', 'H221', 'H222', 'H224', 'H225', 'H228',
40   'H240', 'H241', 'H250', 'H260', 'H271',
41   'H300', 'H301', 'H310', 'H311', 'H314', 'H318',
42   'H330', 'H331', 'H334',
43   'H340', 'H350', 'H360',
44   'H370', 'H372',
45 ]);
46 const hasDangerCode = hCodes.some(code =>
  
```

KI gezielt einsetzen, wenn nötig

- Hohe Unschärfe der Eingabedaten - uneinheitliche SDB-Layouts verschiedener Hersteller
- Deterministisches Auslesen stößt an seine Grenzen
- Hier liefert KI den entscheidenden Mehrwert
- **Beispiel: frei formulierter Fließtext in Sicherheitsdatenblättern verschiedener Hersteller**



Warum Fachexpertise entscheidend ist

- Gefahrstoffrecht und Chemie-Terminologie im Prompt präzise abbilden:
H-Sätze, P-Sätze, CAS-Nummern, Gliederung der SDS
- Unklarheit im Prompt bedeutet Risiko und Uneinheitlichkeit im Output
- Enge Zusammenarbeit zwischen Fachabteilung und Prompt-Entwicklung war notwendig, denn die präzise Expertise von beiden Seiten wird unbedingt gebraucht

Praxistipp

- Iteratives Testen mit echten Sicherheitsdatenblättern statt synthetischen Beispielen > sorgfältige Prüfung der Fachseite (nicht durch KI!)

Merke:

Je spezieller die Fachdomäne,
desto mehr – plausibel klingenden
– Blödsinn erzählt die KI gerne mal

Prompt-Auszug

....

HEURISTIKEN

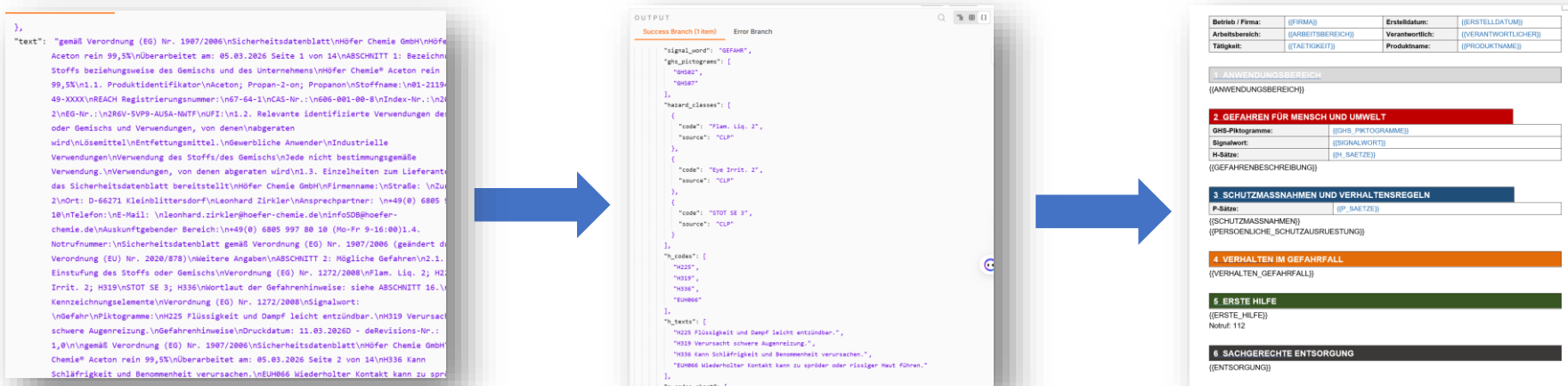
- Nutze Abschnitte 1-16 gemäß SDS-Standard.
- product.trade_name IMMER aus Abschnitt 1.1 entnehmen, product.supplier.name und product.supplier.address IMMER aus Abschnitt 1.3.
- classification.trgs_510_storage_class aus Abschnitt 7 extrahieren (TRGS 510 Lagerklasse, z.B. "3", "6.1b").
- classification.wgk: Texte wie "nicht wassergefährdend", "nwg", "nicht wassergefährdend (AwSV)" oder gleichbedeutende Formulierungen → Wert.....

KI hilft enorm dabei, unstrukturierte Textmenge in strukturierte Formate wie JSON zu überführen

- Einmal strukturierter Text kann anschließend im Workflow „kostenlos“ weiterverarbeitet werden und braucht keine neue KI-Bearbeitung (die auch fehlerträchtig wäre), um in verschiedene Ergebnisformate (z.B. Word, Excel...) überführt zu werden.

Praxistipp

- JSON-Schema im Prompt mitgeben

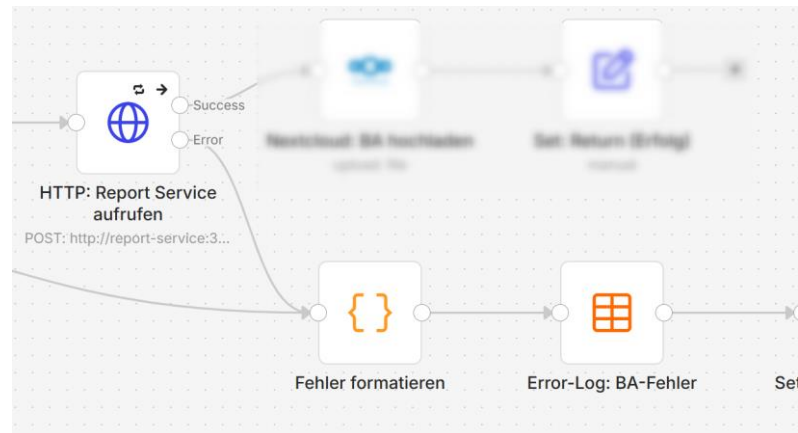


Iterativer Optimierungsprozess

Gerade bei großen, sehr heterogenen Datenmengen ist das Risiko groß, einen (oder mehrere) Faktoren zu übersehen, die die Qualität beeinträchtigen oder sogar einen Workflow zu Fall bringen können.

Wichtige Maßnahmen:

- Gegenkontrolle gegen manuelle Datenbasis, manuelle Stichprobe
- Logs sind unverzichtbar
- Strukturierte Logs (Zeitstempel, Node, Payload) statt eines generischen Error-Workflows
- Fehlerpfad von Anfang an gleichwertig zum Happy Path behandeln
- Bugfixing braucht oft mehr Zeit als der ursprüngliche Aufbau - im Zeitplan einkalkulieren



>>> Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle bei Automatisierung & KI

A Personal Data tables SDS QS-Log I									
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	id	workflowId	workflowName	executionId	nodeName	errorMessage	errorType	severity	itemData_object
	1	JBDn6g5AFSgFVQW	Master: SDS-Verarbeitung	119	Nextcloud: PDF herunterladen	"The resource you are requesting could not be found"	Extraktionsfehler	critical	["firma": "Agilent", "o"]
	2	JBDn6g5AFSgFVQW	Master: SDS-Verarbeitung	119	Nextcloud: PDF herunterladen	"The resource you are requesting could not be found"	Extraktionsfehler	critical	["firma": "Agilent", "o"]
	3	JBDn6g5AFSgFVQW	Master: SDS-Verarbeitung	119	Nextcloud: PDF herunterladen	"The resource you are requesting could not be found"	Extraktionsfehler	critical	["firma": "Agilent", "o"]
	4	JBDn6g5AFSgFVQW	Master: SDS-Verarbeitung	119	Nextcloud: PDF herunterladen	"The resource you are requesting could not be found"	Extraktionsfehler	critical	["firma": "Agilent", "o"]
	5	JBDn6g5AFSgFVQW	Master: SDS-Verarbeitung	121	Nextcloud: PDF herunterladen	"The resource you are requesting could not be found"	Extraktionsfehler	critical	["firma": "Agilent", "o"]
	6	JBDn6g5AFSgFVQW	Master: SDS-Verarbeitung	121	Nextcloud: PDF herunterladen	"The resource you are requesting could not be found"	Extraktionsfehler	critical	["firma": "Agilent", "o"]

H-Sätze erreichten **91%**
Korrektheit in Vergleich zu
„manueller“ Vorlage, P-Sätze **99%**

**KI ist mit entsprechenden Maßnahmen
auch in hoch regulierten Bereichen einsetzbar
und kann in Kombination mit Automatisierungs-Tools
wie n8n enorm viel Zeit und Geld sparen.**

Entwicklung des POC war ca. 50-
80% günstiger als mit
konventioneller Software-
Entwicklung

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Kontakt:

· Petra Vogt, Navorai petra@navorai.de, Tel. 0170-3116830 (gerne Messenger Signal, Telegram WhatsApp)